Lógica e Matematica Discreta

1ª Avaliação

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ **Matrícula**: | | | | | | | | | | | | |

Regras durante a prova:

- É vetado o manuseio de dispositivos eletrônicos.
- É vetada a consulta a material de apoio.
- É vetada conversa com colega.
- É vetada consulta ao professor depois de **30 minutos** do início da prova.
- A não observância de algum dos itens acima acarretará a anulação da prova.

I. (2,5 pts) Prove, por indução matemática, que o resultado abaixo é válido para um inteiro positivo n. **Detalhe** todos os passos do processo.

1. $n! > n^2$, para $n \geq 4$.

II. (2,5 pts) Separam-se os números de 1 a 10 em dois conjuntos de 5 elementos de modo que 1 e 8 não estejam no mesmo conjunto. Isso pode ser feito de n modos distintos, qual o valor de n? **Justifique** sua resposta.

1. 20
2. 35
3. 70
4. 140
5. 200

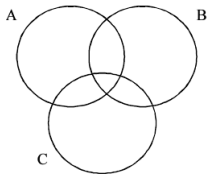
III. (2,5 pts) Responda à seguinte questão, **explicando detalhadamente sua resposta**:

1. Quarenta e nove funcionários estavam presentes na confraternização de fim de ano da empresa. Perguntam-se: **1)** É correto afirmar que oito desses funcionários nasceram no mesmo ano? **2)** Seis pessoas nasceram no mesmo dia da semana?

IV. (2,5 pts) Responda à seguinte questão, **explicando detalhadamente sua resposta**:

1. Considere as letras XYSTU. Quantas sequências de 3 dessas letras começam com T, se as letras puderem se repetir?

V. (2,0 pt)



A figura acima mostra 3 conjuntos não-vazios - A, B e C - em que cada conjunto é representado, no diagrama de Venn, por um círculo no plano. Com relação aos conjuntos A, B e C, julgue os seguinte itens.

1. $A \cup B = \varnothing$

2. $A - (B \cap C) = (A - B) \cap (A - C)$
3. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
4. $A \cap A = \varnothing$

Assinale a opção correta, **justificando** sua resposta.

A. Apenas um item está correto.
B. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos.
C. Apenas os itens 2 e 3 estão corretos.
D. Apenas os itens 3 e 4 estão corretos.
E. Apenas os itens 2, 3 e 4 estão corretos.

Lógica e Matematica Discreta

1ª avaliação

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ **Matrícula**: | | | | | | | | | | | | |

Regras durante a prova:

- É vetado o manuseio de dispositivos eletrônicos.
- É vetada a consulta a material de apoio.
- É vetada conversa com colega.
- É vetada consulta ao professor depois de **30 minutos** do início da prova.
- A não observância de algum dos itens acima acarretará a anulação da prova.

I. (2,5 pts) Uma prova de concurso possui 10 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. Qual é o menor número de candidatos para o qual podemos garantir que pelo menos dois deles deram exatamente as mesmas respostas para todas as questões? **Justifique sua resposta**.

II. (2,5 pts) As peças de um jogo estão todas dentro de um saco opaco. Elas vêm em 4 formatos diferentes e cada peça está numerada com um número dentre os seguintes: 1, 2, 3, 4 ou 5. Qual a menor quantidade de peças que devem ser retiradas aleatoriamente do saco para garantir que se tenha, após a retirada, pelo menos 4 peças de um mesmo formato e 3 peças com a mesma numeração? **Justifique sua resposta**.

III. (2,5 pts) Separam-se os números de 1 a 10 em dois conjuntos de 5 elementos de modo que 1 e 8 não estejam no mesmo conjunto. Isso pode ser feito de n modos distintos, qual o valor de n? **Justifique sua resposta**.

IV. (2,5 pts) Um grupo com três integrantes precisa ser selecionado dentre cinco estudantes, três professores e quatro funcionários. De quantas maneiras podem ser escolhidos grupos que não incluam estudantes e professores simultaneamente? **Justifique sua resposta**.

V. (2,5 pts) Considere uma caixa com 50 frutas: 4 maçãs e 46 laranjas. De quantas maneiras pode-se selecionar um conjunto de quatro frutas contendo no mínimo uma maçã? **Justifique sua resposta**.

Lógica e Matemática Discreta (EECP0015)

Avaliação 1

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ **Matrícula**: | | | | | | | | | | | | |

Regras durante a prova:

- A prova é **individual**.
- É **permitida** a consulta a material de apoio.
- É **vetada** a interação com colega.
- A prova deve ser **manuscrita** em papel branco.
- A prova deve ser **digitalizada** (via celular ou *scanner*) e **enviada** para `bruno.feres@ufma.br` até as **23:59**.
- A não observância de qualquer dos itens acima acarretará a **anulação** da prova.

I. (2,0 pts) Assinale **(V)**erdadeiro ou **(F)**also para cada uma das sentenças abaixo, para quaisquer conjuntos X, Y e Z. **Observação**: justifique detalhadamente sua reposta.

1. $(X \cap Y)^c = X^c \cap Y^c$
2. $X \backslash Y = (Y \backslash X)^c$
3. $(X \backslash Y) \cup (Y \backslash Z) = X \backslash Z$
4. $(X \backslash Y) \cap (Y \backslash X) = \varnothing$

II. (2,0 pt) Utilizando as leis da álgebra de conjunto, prove as seguintes identidades. **Observação**: indique, a cada passo, a lei aplicada.

1. $(X \cap Y) \cup (X \cap Y^c) = X$
2. $X \cup Y = (X \cap Y^c) \cup (X^c \cap Y) \cup (X \cap Y)$

III. (2,0 pts) Prove, por **indução matemática**, que cada resultado abaixo é válido para um inteiro positivo x. Detalhe todos os passos do processo.

1. $1 + 3 + 6 + \cdots + \frac{x(x+1)}{2} = \frac{x(x+1)(x+2)}{6}$, para $x \geq 1$.
2. $2^x > x^2$, para $x \geq 5$.

IV. (6,0 pts) Responda às seguintes questões, justificando detalhadamente sua resposta:

1. Quantas sequências de 8 bits contem no mínimo dois 0 seguidos?
2. Considere as letras $XYSTU$. Quantas sequências de 3 dessas letras não contem a letra X, se as letras não puderem se repetir?
3. Considere que uma moeda é lançada 10 vezes, resultando em uma sequência de caras/coroas. Por exemplo, um resultado possível desses lançamentos seria CARA-CARA-COROA-CARA-COROA-CARA-CARA-COROA-COROA-CARA. Pergunta-se: quantos resultados tem um número igual de caras e de coroas?
4. Considere três gavetas de lenços idênticos (exceto pela cor), uma para cada cor de lenço: amarelo, rosa e branco. Cada gaveta tem no mínimo 10 lenços. Pergunta-se: de quantas maneiras se podem selecionar 10 lenços, se o número de lenços amarelos deve ser o dobro do número de lenços brancos?

Lógica e Matematica Discreta

1ª Avaliação

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ **Matrícula**: | | | | | | | | | | | | |

I. (2,0 pts) Qual é o número total de subconjuntos próprios de um conjunto B com $n = 6$ elementos? **Justifique sua resposta.**

1. 64
2. 63
3. 31
4. 62
5. 65

II. (2,0 pts) Se A e B são conjuntos finitos tais que $|A| = 10$, $|B| = 6$ e $|A \cap B| = 4$, quantos elementos existem em $A \backslash B$? **Justifique sua resposta.**

1. 6
2. 2
3. 8
4. 4
5. 10

III. (2,0 pts) Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Quantas partições de A existem que dividem o conjunto em exatamente 2 subconjuntos não vazios? **Justifique sua resposta.**

1. 4
2. 5
3. 6
4. 7
5. 8

IV. (2,0 pts) Quantos números naturais ímpares de 4 dígitos distintos podem ser formados usando os dígitos $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$? **Justifique sua resposta.**

1. 120
2. 180
3. 240
4. 360
5. 480

V. (2,0 pts) Um conjunto contém 100 números inteiros distintos escolhidos entre 1 e 200. Pelo menos dois desses números possuem a mesma soma de dígitos? **Justifique sua resposta.**

1. Não, é possível todos terem somas distintas.
2. Sim, porque há mais números do que possíveis somas.
3. Sim, porque o maior valor de soma de dígitos é 18.
4. Sim, porque 100 está entre 1 e 200.
5. Sim, porque o total de somas possíveis é 36.

Lógica e Matemática Discreta (EECP0015)

Avaliação 1

Prof. Bruno Feres de Souza
Aluno:

Regras durante a prova:

- É vetado o manuseio de dispositivos eletrônicos.
- É vetada a consulta a material de apoio.
- É vetada conversa com colega.
- É vetado entregar a prova e sair da sala antes de 20:50.
- É vetado entrar na sala depois de 20:50.
- A não observância de algum dos itens acima acarretará a anulação da prova.

I. (3,0 pts) Prove, por **indução matemática**, que o resultado abaixo é válido para um inteiro positivo n. Detalhe todos os passos do processo.

1. $3^{2n} + 7$ é divisível por 8.

II. (3,0 pts) Responda à seguinte questão:

1. Considere as letras XYSTUVQ. De quantas maneiras se podem selecionar sequências de 5 dessas letras (sem repetição de letras) dado que as sequências devem começar com X e não pode terminar com a subsequência VQ?

III. (3,0 pts) Responda à seguinte questão:

1. Considere uma sala de aula com seis meninos diferentes e sete meninas diferentes. De quantas maneiras podem-se selecionar comitês de 4 pessoas com no máximo um menino?

IV. (3,0 pts) Responda à seguinte questão:

1. Considere um cesto com 20 meias: seis meias brancas, seis meias cinzas e oito meias pretas. Pergunta-se: de quantas maneiras se podem selecionar cinco meias, se meias da mesma cor forem consideradas idênticas?